BRD & TOR DOCUMENT | ENTERPRISE SPEC | PROJECT ID: PIPELINE-INV-2026

ข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจและขอบเขตงาน (BRD & TOR)

ระบบดึงข้อมูลใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้อัจฉริยะและเชื่อมโยง ERP (Smart Document Extraction & ERP Sync Pipeline)

องค์กรผู้จัดทำ	กลุ่มเป้าหมาย	สถานะโครงการ	รอบการตรวจทาน
Enterprise Solutions Studio	ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายบัญชีการเงิน, ฝ่าย IT	Approved Baseline Requirements	Version 1.0 (Enterprise Scope)

1. บทสรุปผู้บริหารและวัตถุประสงค์ (Executive Summary & Objective)

เอกสารฉบับนี้กำหนดกรอบการทำงานสำหรับการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อสกัดข้อมูลจากเอกสารทางการเงิน (Invoices, Tax Invoices, Receipts) ในรูปแบบ PDF และภาพสแกน ผ่านกระบวนการ Vision-Language AI Pipeline เข้าสู่ระบบบัญชีและ ERP ส่วนกลาง ลดขั้นตอนการป้อนข้อมูลด้วยมือ (Manual Data Entry) 80% ป้องกันข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ และรักษาความถูกต้องทางภาษี 100%

2. ปัญหาและโอกาสทางธุรกิจ (Business Problem Statement)

ปัจจุบันองค์กรได้รับเอกสารใบแจ้งหนี้และใบเสร็จมากกว่า 3,500 ฉบับ/เดือน จากคู่ค้ากว่า 200 ราย ซึ่งมีรูปแบบ (Format/Layout) ที่ไม่เป็นมาตรฐาน พนักงานบัญชีต้องพิมพ์ข้อมูลทีละรายการ ทำให้เกิดความล่าช้า ข้อมูลซ้ำซ้อน และความเสี่ยงต่อการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ผิดพลาด

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จทางธุรกิจ (Target Business KPIs)

> 92%	< 30 วินาที	100%
ความแม่นยำการสกัดข้อมูลระดับบรรทัดแรก (Zero-Shot Accuracy)	ระยะเวลาเฉลี่ยในการประมวลผลต่อเอกสาร (End-to-End Latency)	บันทึกประวัติการตรวจสอบและการสืบค้น (Full Audit Trail Compliance)

4. บทบาทผู้ใช้งานและความรับผิดชอบ (Stakeholder Matrix)

กลุ่มผู้ใช้งาน (Role)	ขอบเขตความรับผิดชอบในระบบ	สิทธิ์การเข้าถึง (Permissions)
AP Clerk (เจ้าหน้าที่บัญชี)	อัปโหลดเอกสาร, ตรวจสอบความถูกต้องของ OCR/AI, แก้ไขจุดผิดพลาด	Upload, View Extracted Data, Edit Fields
Finance Supervisor (หัวหน้าฝ่าย)	ตรวจสอบยอดเงินผิดปกติ, อนุมัติการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ERP	Approval, Reject, Exception Resolution
IT & System Auditor	มอนิเตอร์สถานะคิวงาน, จัดการ Token/API Keys, ตรวจสอบ Audit Log	Admin Console, System Logs, API Config
ERP System (Automated Agent)	รับ Payload ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วผ่าน Webhook/REST API	Service Account, Direct API Sync

5. ข้อกำหนดความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements - FR)

รหัส (ID)	ความสามารถ (Capability)	คำอธิบายข้อกำหนดอย่างละเอียด
FR-01	Multi-format Ingestion	รองรับไฟล์ PDF (Single/Multi-page), TIFF, JPG, PNG ขนาดสูงสุด 20 MB/ไฟล์ มีระบบตรวจจับไฟล์ซ้ำ (Hash duplicate check) ทันทีที่อัปโหลด
FR-02	Vision & Schema Extraction	สกัดข้อมูลระดับ Header (เลขที่ใบกำกับ, วันที่, Tax ID ผู้ซื้อ/ผู้ขาย) และระดับ Line Items (ลำดับ, รายการ, จำนวน, ราคาต่อหน่วย, ภาษี, ยอดสุทธิ) ในรูปแบบ JSON
FR-03	Math Validation Engine	คำนวณผลรวม Subtotal + VAT 7% - หัก ณ ที่จ่าย = Grand Total อัตโนมัติ หากตัวเลขคลาดเคลื่อนเกิน ±0.01 บาท ระบบจะตั้งสถานะเป็น `Needs Review`
FR-04	Dual-Pane UI Correction	หน้าจอตรวจสอบข้อมูลแบบสองฝั่ง (Split Screen): ฝั่งซ้ายเปิด PDF Viewer พร้อม Bounding Box ไฮไลต์ข้อความ ฝั่งขวาเป็นฟอร์มข้อมูลที่แก้ไขได้ทันที
FR-05	ERP Synchronization	ส่งข้อมูลที่ได้รับอนุมัติ (Approved) เข้าสู่ระบบบัญชี/ERP (SAP, Microsoft Dynamics, Odoo) ผ่าน RESTful Webhook และเก็บ Transaction ID กลับมา

6. แผนผังสถาปัตยกรรมกระบวนการ (Pipeline Architecture & Flow)

WORKFLOW: Autonomous Extraction, Mathematical Verification & Human-in-the-Loop Approval

1. Ingest	2. OCR & LLM	3. Validate	4. Review	5. Sync
Upload File & Pre-check (MIME / Virus / SHA256)	Structured Vision Prompt & Extraction	Tax ID Verification & Line Item Sum Calculation	Human-in-the-Loop Approval via Split-view	Signed Payload Delivery to Target ERP

Fallback Strategy: กรณี Confidence Score ต่ำกว่า 85% ระบบจะส่งเข้า Queue พิเศษสำหรับ AP Lead โดยไม่อนุญาตให้อนุมัติแบบ Auto-Sync

7. ข้อกำหนดทางเทคนิคและสถาปัตยกรรมระบบ (Technical Stack & Specs)

หมวดหมู่งาน (Module)	เทคโนโลยีที่กำหนด (Technology Stack)	บทบาทหน้าที่ในระบบ
Frontend Interface	Next.js (App Router), Tailwind CSS, PDF.js	Responsive UI, Split-screen Document Editor, Real-time Status
Core Backend API	NestJS (TypeScript), REST / WebSockets	Business Logic, Workflow Control, Role Access, Swagger Docs
Async Queue Worker	BullMQ / Redis, Worker Thread Container	จัดการ Background Jobs การแปลงไฟล์ PDF และการรัน Extraction
Storage & Database	PostgreSQL 16, S3-Compatible Object Storage	จัดเก็บเอกสารต้นฉบับ, Structured Data, Audit Logs, JSONB Items

8. ข้อกำหนดความต้องการที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements - NFR)

มิติ (Dimension)	มาตรฐานที่ต้องรองรับ	แนวทางการทดสอบและประเมินผล
Security & PDPA	Data Encryption at Rest (AES-256) และ In-Transit (TLS 1.3), สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	Penetration Testing, Masking ข้อมูลบัตรประชาชน/บัญชีส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษี
Performance & SLA	รองรับการประมวลผลพร้อมกัน 50 Concurrent Uploads, Uptime 99.9% ในวันและเวลาทำการ	Load Testing ด้วย k6/Artillery จำลองการยิงเอกสาร 1,000 ฉบับภายใน 1 ชั่วโมง
Traceability & Audit	บันทึก Log การแก้ไขทุกฟิลด์ (ใครแก้, แก้อะไร, เวลาไหน, ค่าก่อน/หลังแก้) ป้องกันการทุจริต	Immutable PostgreSQL Audit Table ไม่เปิดสิทธิ์ให้ลบหรือทับประวัติเดิม
Error Handling	Retry Mechanism 3 ครั้งแบบ Exponential Backoff เมื่อ ERP Endpoint ไม่ตอบสนอง	Dead Letter Queue (DLQ) สำหรับจัดเก็บคำขอที่ส่งไม่ผ่านเพื่อให้ทีมไอทีตรวจสอบซ้ำ

9. งวดงานและแผนการส่งมอบ (Project Milestones & Deliverables)

งวดที่ (Phase)	ขอบเขตงานและรายการส่งมอบ (Key Deliverables)	ระยะเวลา	สัดส่วนการส่งมอบ
Phase 1	System Architecture Design, Database Schema, Ingestion Pipeline POC	สัปดาห์ที่ 1 - 2	25%
Phase 2	Vision Extraction Engine, Validation Rules, Split-screen UI Prototype	สัปดาห์ที่ 3 - 5	35%
Phase 3	ERP Webhook Integration, RBAC Security, Automated End-to-End Test Suite	สัปดาห์ที่ 6 - 7	25%
Phase 4	User Acceptance Testing (UAT), Staff Training, Production Deployment	สัปดาห์ที่ 8	15%

10. การตรวจรับงานและการประกันคุณภาพ (Quality Acceptance Criteria)

การตรวจรับงานขั้นสุดท้ายจะกระทำโดยคณะกรรมการตรวจรับ โดยระบบต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบแบบ End-to-End ไม่น้อยกว่า 500 เอกสารทดสอบจริง โดยมีอัตราความถูกต้องของการคำนวณทางคณิตศาสตร์ 100% ไม่มีช่องโหว่ความปลอดภัยระดับ Critical จากการสแกน และเอกสารคู่มือการติดตั้ง (Deployment & API Manual) ครบถ้วน

(ลงนาม) .....
ตัวแทนผู้ว่าจ้าง / ฝ่ายบัญชีและการเงิน

(ลงนาม) .....
ตัวแทนผู้รับจ้าง / Lead Software Architect